

Nama: Andika Rifki Pratama

NIM: 2311104011

Jurnal Praktikum

Sistem Operasi

Modul 4: Membaca Source Code Xinu

Tujuan:

1. Mahasiswa mampu membaca dan memahami struktur source code Xinu.
2. Mahasiswa mampu melakukan modifikasi sederhana pada Xinu.

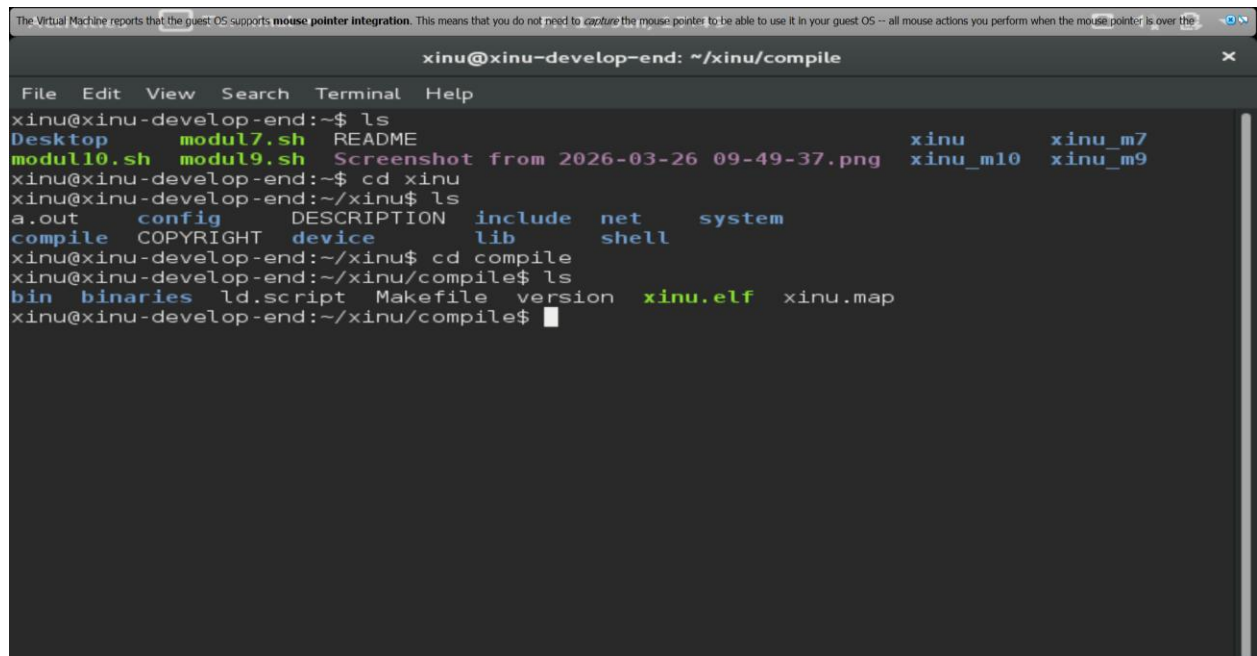
Catatan:

1. Praktikan wajib untuk screenshot setiap langkah yang dikerjakan hingga tampilan output akhir.
2. Untuk soal source code, kumpulkan SS-nya saja.
3. Praktikan wajib untuk melakukan screenshot lengkap dengan nama root. Contoh: root@username.
4. Berikan identitas nama - nim dalam bentuk comment di Source Code.
5. Harap kerjakan secara mandiri, jika tidak paham silahkan bertanya kepada Asisten Praktikum masing-masing. Dilarang mengcopy jawaban dan source code dari teman!

Jurnal

1. [10 Poin] Apa nama image yang dihasilkan setelah melakukan kompilasi pada Xinu? Berapa ukuran file tersebut? Ada pada folder apa file image tersebut?

Hint: baca kembali modul-modul sebelumnya

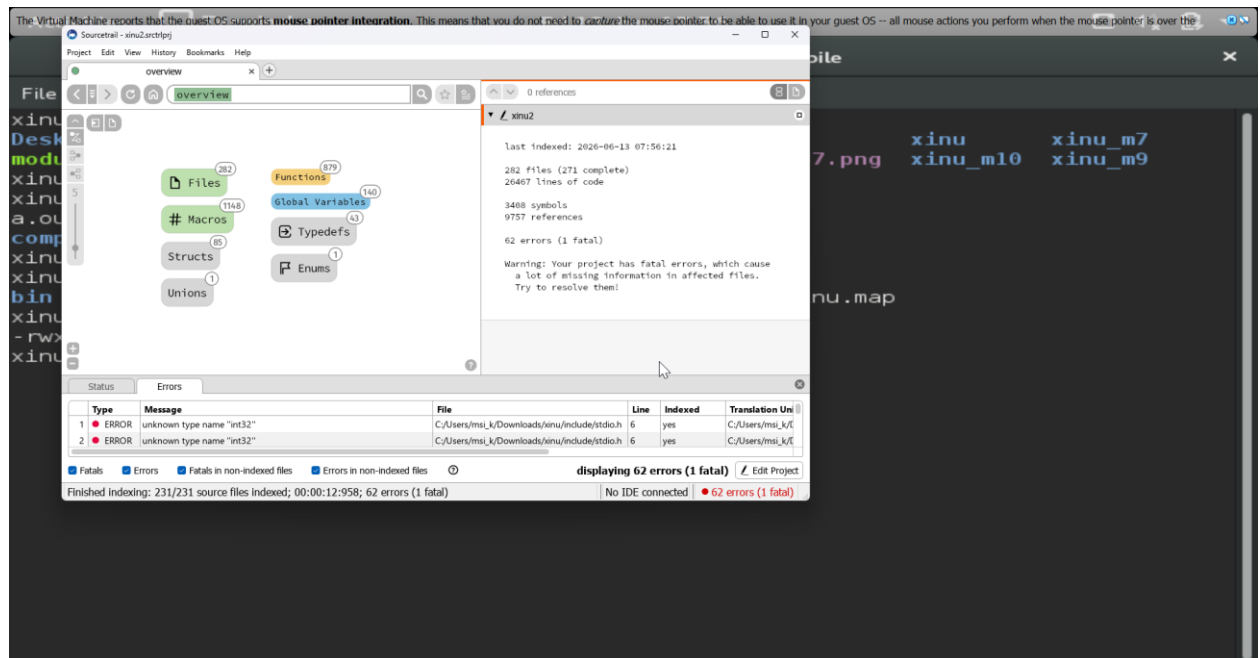


```
xinu@xinu-develop-end: ~/xinu/compile
File Edit View Search Terminal Help
xinu@xinu-develop-end:~$ ls
Desktop modul7.sh README xinu xinu_m7
modul10.sh modul9.sh Screenshot from 2026-03-26 09-49-37.png xinu_m10 xinu_m9
xinu@xinu-develop-end:~$ cd xinu
xinu@xinu-develop-end:~/xinu$ ls
a.out config DESCRIPTION include net system
compile COPYRIGHT device lib shell
xinu@xinu-develop-end:~/xinu$ cd compile
xinu@xinu-develop-end:~/xinu/compile$ ls
bin binaries ld.script Makefile version xinu.elf xinu.map
xinu@xinu-develop-end:~/xinu/compile$
```

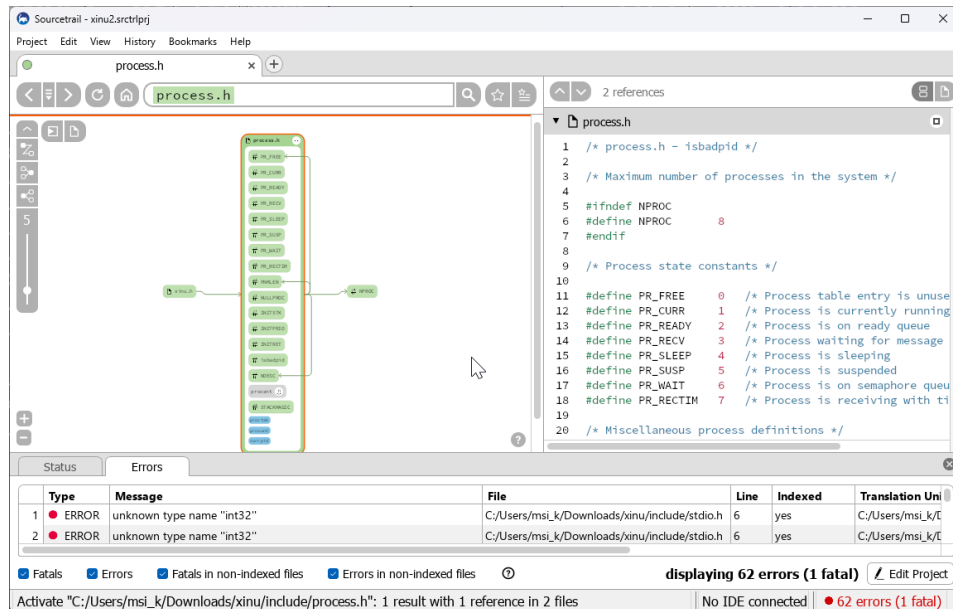
File yang akan dihasilkan setelah xinu dikompilasi Adalah file Xinu.elf yang terletak pada folder compile dan memiliki size 156kb pada xinu local saya.

2. Membaca source code Xinu
 - a. Cek aplikasi bernama Sourcetrail di PC. **Jika belum ada**, download SourceTrail pada ([DOWNLOAD SOURCETRAIL](#)). SourceTrail adalah software untuk mengeksplorasi source code. Programmer yang bagus lebih banyak membaca kode daripada menulis kode
 - b. Download file source code xinu yang tersedia pada attempt jurnal praktikum di LMS
 - c. Jalankan SourceTrail

- d. Project → New Project
- e. Isi nama project xinu dan pilih lokasi project di manapun
- f. Add Source Groups, pilih C, lalu pilih Empty C Source Group
- g. File & Directories to Index: masukkan semua folder Xinu (yang sebelumnya telah di download)
- h. Include Paths: ../xinu/include
- i. Create
- j. Silahkan eksplorasi source code Xinu



3. [10 Poin] Carilah struktur data dari proses pada Xinu OS. Struktur data proses ada pada file apa? Informasi apa saja yang disimpan dalam struktur data tersebut?
Hint: file berektensi .h



File berada pada folder include dan file `process.h`. Struktur ini berfungsi menyimpan berbagai informasi penting mengenai proses yang berjalan pada xinu, seperti proses prioritas, pointer stack, base stack, ukuran, nama proses, semaphore, parent process, message, serta status message. Seluruh proses ini digunakan untuk sistem operasi untuk mengelola proses yang sedang berjalan.

4. [80 poin] Mengubah welcome banner pada Xinu

- Carilah file yang menyimpan banner Xinu!

Hint: file berekstensi `.h` pada direktori `xinu/include`

- Carilah file yang menampilkan banner Xinu!

Hint: file berekstensi `.c` pada direktori `xinu/shell`

- Ubahlah welcome banner Xinu sehingga menjadi seperti ini:

```

Hello World!
Im the first Xinu app and running function main() in system/main.c.
I was created by nulluser() using create().
My creator will turn itself into the do-nothing null process.
I will create a second XINU app that runs shell() in shell/shell.c as an example.
You can do something else or do nothing; it's completely up to you.
...creating a shell

----- NAMA -----
XINU
----- NIM -----

Welcome to Xinu!

```

Tambahkan NAMA dan NIM masing-masing, kemudian ubah banner Xinu sesuai dengan selera Anda

- d. Setelah melakukan perubahan lakukan perintah berikut ini pada terminal Linux

```

development-system [Running] - Oracle VM VirtualBox : 1
Fri 12 Jun 18:18
The Virtual Machine reports that the guest OS supports mouse pointer
xinu@xinu-develop-end: ~/xinu/compile

File Edit View Search Terminal Help
[0x0015E320 to 0x0009FFF7]
[0x00100000 to 0x005FBFFF]
115497 bytes of Xinu code.
[0x00100000 to 0x0011C328]
148488 bytes of data.
[0x0011FEC0 to 0x001442C7]

0 Intel 82545Ebtained IP address 10.0.3.15 (0x0a00030f)

-----Andika Rifki-----
XINU
-----2311104011-----

Welcome to Xinu!

xsh $ command #94 not found
xsh $ xsh $ xsh $ xsh $ xsh $ xsh $ xsh $ xsh $
CTRL-A Z for help | 115200 8N1 | NOR | Minicom 2.7 | VT102 | Offline | ttyS0

```